



BOOKTOPIA

RAPPORT DE PROJET · ÉDITION 2026

Une bibliothèque numérique moderne et résiliente

Conception, modernisation, optimisation des APIs
et mise en production de BookTopia.

Équipe

Ayoub ABDELLI
Lounis BOUHADOUN

Production

<https://booktopia.fr>

Projet

Groupe A04 · Développement Web
Version 2.0 · 18 août 2026

Dépôt

github.com/Aybskt/BookTopia

Synthèse exécutive

BookTopia est une application web de découverte littéraire réalisée en PHP natif. Elle agrège plusieurs sources ouvertes pour réunir recherche, fiches bibliographiques, biographies d'auteurs, recommandations, tendances et favoris dans une interface responsive cohérente.

5

APIs et services externes
intégrés

15 min

TTL du cache des réponses
JSON

100 %

Interface adaptée mobile et
bureau

Évolution majeure. Le projet universitaire initial de 2023 a été repris en profondeur en 2026 : identité visuelle modernisée, robustesse réseau renforcée, données externes sécurisées, stockage isolé et déploiement public sous HTTPS.

Résultat livré

- une expérience de recherche limitée à cinq pages claires et navigables ;
- des fiches livres enrichies avec couverture de secours et recommandations ;
- des biographies francophones et une sélection d'ouvrages par auteur ;
- une bibliothèque personnelle présentée sous forme d'étagères ;
- des tendances et classements construits à partir de données d'API ;
- un comportement dégradé propre quand un fournisseur externe est indisponible.

Positionnement technique

L'architecture reste volontairement simple : aucun framework, aucune dépendance Composer et aucune base de données obligatoire. PHP assure le rendu serveur et l'orchestration des données ; JavaScript gère les interactions ; le système de fichiers prend en charge statistiques, préférences et cache.

NAVIGATION

Sommaire

01 Contexte, vision et objectifs

02 Périmètre fonctionnel

03 Expérience utilisateur et direction artistique

04 Architecture technique

05 APIs externes et qualité des données

06 Performance, cache et résilience

07 Sécurité et protection des données

08 Déploiement et exploitation

09 Validation et assurance qualité

10 Bilan, limites et feuille de route

Convention. Les éléments marqués « réalisé » décrivent l'état actuel du dépôt au 18 août 2026. Les axes restant à traiter sont regroupés dans la feuille de route finale et détaillés dans `AMELIORATIONS_AVANT_PUBLICATION.md`.

Contexte, vision et objectifs

Le projet est né dans le cadre d'un travail universitaire de développement web. Son objectif pédagogique initial consistait à mobiliser HTML5, CSS3, JavaScript et PHP autour de formats d'échange JSON/XML et de services web publics. La version 2026 conserve ce socle tout en visant un niveau de finition adapté à une publication réelle.

Problème traité

Les informations utiles à la découverte d'un livre sont dispersées entre catalogues, encyclopédies et classements. BookTopia rassemble ces informations sans tenter de remplacer les fournisseurs : l'application joue le rôle d'interface éditoriale, relie les données et maintient une expérience homogène.

Objectifs produit

Découvrir

Mettre en avant tendances, nouveautés, popularité et visuels éditoriaux.

Comprendre

Présenter les métadonnées d'un ouvrage et le contexte de son auteur.

Conserver

Permettre la création d'une bibliothèque personnelle locale.

Rester disponible

Continuer à rendre la page même si une API ralentit ou échoue.

Contraintes structurantes

- hébergement mutualisé et ressources serveur limitées ;
- dépendance à des APIs dont les quotas et temps de réponse varient ;
- absence de base de données et de gestion de comptes ;
- compatibilité PHP 8+, cURL et GD ;
- préservation de l'architecture et de la logique métier historiques.

Périmètre fonctionnel

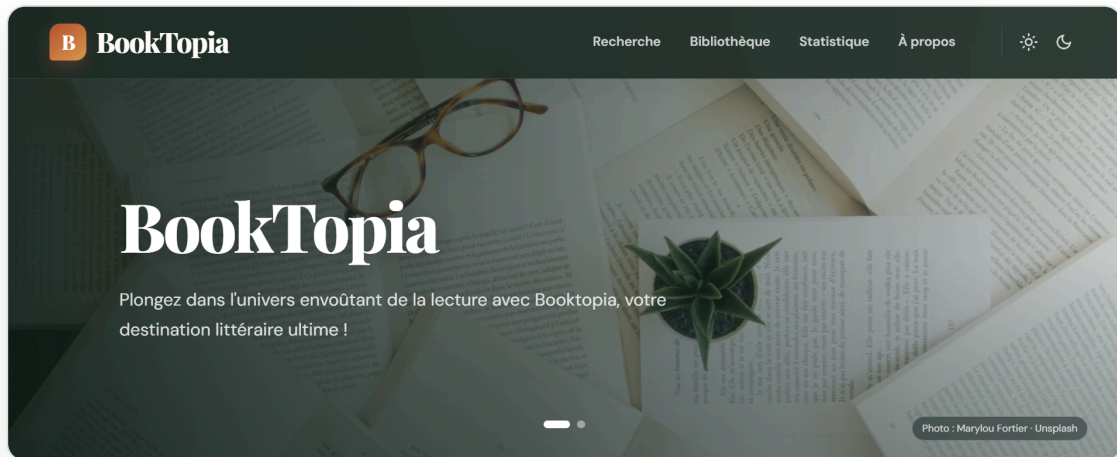
Parcours	Fonctions principales	Source
Accueil	Hero quotidien, tendances, dernières sorties, livres populaires et dernière consultation.	Unsplash, OpenLibrary, Google Books
Recherche	Recherche par titre/auteur, dix résultats par page, maximum cinq pages.	Google Books
Détail	Couverture, auteur, ISBN, éditeur, date, description, favoris et similaires.	Google Books
Auteur	Biographie en français, portrait, top de livres et couvertures de secours.	Wikipédia, OpenLibrary, Google Books
Bibliothèque	Favoris persistants côté navigateur, affichage responsive en étagères.	Stockage client + Google Books
Statistiques	Consultations, auteurs et recherches visualisés sous forme de graphiques.	CSV local + JpGraph
Tech	APOD, informations techniques et localisation approximative.	NASA, IPinfo/IP2Location

Principes d'expérience

- chaque couverture dispose d'un placeholder local en cas d'erreur ;
- les liens internes conservent les paramètres utiles, notamment le thème ;
- les messages d'indisponibilité remplacent les warnings techniques ;
- les données distantes sont échappées avant toute insertion dans le HTML ;
- les éléments non essentiels utilisent le chargement différé.

Expérience utilisateur et direction artistique

La nouvelle identité associe un vert profond à des accents orange et dorés. Les titres sérifés évoquent l'édition, tandis que les composants arrondis, espacements réguliers et transitions discrètes apportent un rendu contemporain.



Page d'accueil : navigation, hero éditorial et contenus issus des APIs.

Responsive

Grilles fluides, cartes adaptatives, navigation mobile et tailles typographiques bornées.

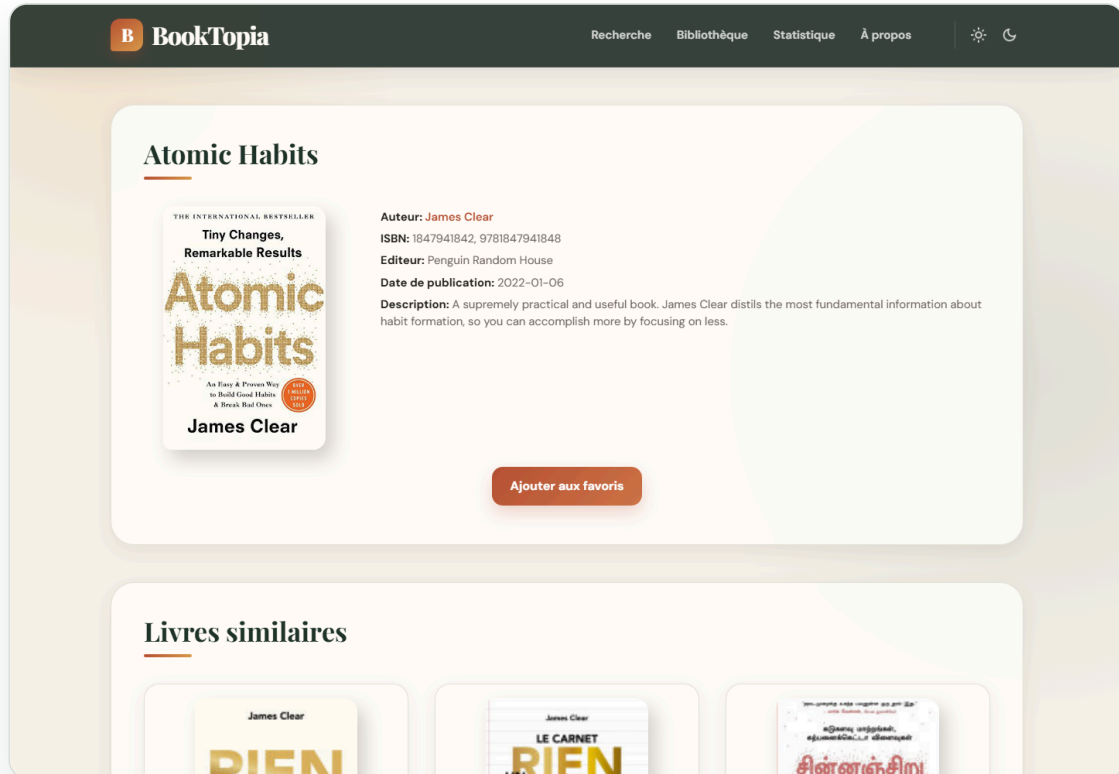
Accessible

Textes alternatifs, focus clavier, contrastes et libellés explicites.

Cohérent

Préchargeur, favicon, boutons, pagination et page 404 partagent la même DA.

Fiche détaillée et bibliothèque



Fiche d'Atomic Habits : données bibliographiques, couverture et recommandations.

Choix d'interface notables

- le titre d'un livre est limité visuellement dans les cartes afin de préserver le rythme des grilles ;
- la bibliothèque reprend la métaphore de l'étagère sans sacrifier la lisibilité sur mobile ;
- la pagination expose clairement l'état courant et limite l'exploration à cinq pages ;
- le bouton de retour en haut est positionné pour ne pas masquer les actions flottantes ;
- les thèmes clair et sombre utilisent la même hiérarchie visuelle.

Architecture applicative



Organisation du dépôt

```

BookTopia/
├─ assets/           captures destinées au dépôt
├─ docs/            rapports et documentation
├─ src/             racine web publique
│  └─ include/      helpers, header et footer
│  └─ images/       visuels et fallbacks locaux
│  └─ js/app.js      interactions côté client
│  └─ jpgraph/       moteur de graphiques embarqué
│  └─ index.php      accueil
│  └─ page-de-recherche.php résultats et pagination
│  └─ details.php    fiche livre
│  └─ data_auteur.php fiche auteur
└─ storage/         configuration locale non publique
  
```

Responsabilités

`functions.inc.php` centralise le stockage, l'échappement, les appels HTTP, le cache et les agrégations principales. Les pages restent responsables de leur rendu et réutilisent un en-tête et un pied de page communs.

Choix assumé. Cette architecture procédurale conserve la compatibilité avec le projet d'origine. Une migration MVC n'apporterait pas un gain proportionné au périmètre actuel.

APIs externes et qualité des résultats

Service	Usage	Optimisation / repli
Google Books	Recherche, identifiants et détails.	<code>fields</code> , <code>projection=lite</code> , requêtes titre/auteur précises, placeholder local.
OpenLibrary	Tendances, popularité, œuvres d'un auteur.	Champs restreints, couvertures grand format, listes locales critiques.
Wikipédia REST	Biographies et portraits.	Priorité à l'édition française, traduction de repli, bio générique si échec.
Unsplash	Deux visuels éditoriaux du hero.	Renouvellement quotidien, attribution, copie en cache, visuels locaux de secours.
NASA / IP	Contenus de démonstration technique.	Page isolée, clés optionnelles, messages neutres en cas d'indisponibilité.

Exemple de précision bibliographique

Pour associer un résultat OpenLibrary à Google Books, la recherche combine une contrainte exacte sur le titre et l'auteur :

```
intitle:"Atomic Habits" inauthor:"James Clear"
maxResults=1 · printType=books · projection=lite
fields=items(id)
```

Une validation normalisée du titre et de l'auteur limite les correspondances approximatives. Si aucun résultat fiable n'est trouvé, l'identifiant reste nul et l'interface conserve un état navigable.

Qualité des images

Les couvertures OpenLibrary utilisent la variante `-L.jpg`. Les miniatures Google Books sont forcées en HTTPS. Les attributs `onerror` basculent vers des SVG locaux pour supprimer les zones vides.

Performance, cache et résilience

Cycle d'un appel externe



1. une URL identique est servie immédiatement depuis la mémoire durant la requête PHP ;
2. le fichier `sha1($url).json` est réutilisé pendant 900 secondes ;
3. au-delà du TTL, une requête cURL courte tente de rafraîchir les données ;
4. en cas d'échec, une donnée périmée exploitable ou un fallback local est privilégié ;
5. aucun warning réseau n'est envoyé au navigateur.

Connexion

Délais de connexion inférieurs ou égaux à 3 secondes.

Réponse

Timeout global inférieur ou égal à 4 secondes.

Payload

Champs JSON restreints aux informations réellement affichées.

Réduction des appels

Les sélections critiques conservent leurs identifiants Google lorsque cela évite une recherche supplémentaire. Unsplash n'est renouvelé qu'une fois par jour. Les images secondaires utilisent `loading="lazy"` et `decoding="async"`.

Effet attendu. Après préchauffage, une visite répétée sollicite principalement le cache local. Les variations de quota ou les réponses HTTP 429 ne bloquent plus le rendu complet de l'accueil.

Sécurité et protection des données

Risque	Mesure actuelle	État
Injection HTML/XSS	Helper <code>e()</code> , encodage des URLs et validation des paramètres attendus.	Réalisé
Secrets publics	<code>config.json</code> exclu de Git ; stockage privé ou dossier protégé en production.	Réalisé
Listing et fichiers CSV	<code>Options -Indexes</code> et refus d'accès Apache aux configurations, CSV et <code>info.php</code> .	Réalisé
Écriture concurrente	Verrouillage <code>flock()</code> pour le compteur et les journaux CSV.	Réalisé
Transport	Site public servi sous HTTPS avec certificat installé.	Réalisé
En-têtes renforcés	CSP, HSTS et politique de permissions à compléter selon l'hébergeur.	À renforcer

Données personnelles

Le projet journalise encore l'adresse IP associée à certaines recherches statistiques. Avant une diffusion plus large, il est recommandé de supprimer cette collecte ou de l'anonymiser, de documenter la durée de conservation et d'ajouter une information de confidentialité.

Gestion des secrets

Le dépôt ne contient que `config.example.json`. Les clés et identifiants réels doivent être renouvelés dès qu'ils ont été transmis hors d'un canal sûr, stockés uniquement sur la machine ou l'hébergement cible et ne jamais être intégrés à une archive de partage.

Déploiement et exploitation

Environnement cible

Le site public est déployé sur un hébergement mutualisé InfinityFree et exposé via **booktopia.fr**. Le DNS du domaine pointe vers l'hébergeur et le certificat TLS est géré depuis son panneau.



Structure attendue en production

```
booktopia.fr/  
└─ htdocs/  
    ├── index.php  
    ├── .htaccess  
    ├── include/  
    ├── images/  
    ├── jpggraph/  
    └─ .booktopia_storage/  
        ├── .htaccess  
        ├── config.json  
        ├── *.csv  
        └─ cache quotidien
```

Le contenu de `src/`, et non le dossier lui-même, est copié dans `htdocs`. Le helper `project_storage_path()` détecte cet environnement et utilise le stockage protégé compatible avec les contraintes de l'offre.

Pré-requis

- PHP 8 ou supérieur ;
- extensions cURL, JSON, mbstring et GD ;
- écriture autorisée sur le stockage et le cache API ;
- réécriture/contrôle d'accès Apache compatibles avec `.htaccess`.

Validation et assurance qualité

Contrôle	Critère	État au 18/08/2026
Syntaxe PHP	Tous les fichiers applicatifs passent <code>php -l</code> .	Validé
Navigation	Accueil, recherche, détail, auteur, bibliothèque, statistiques, tech, à propos.	Validé
API indisponible	La page continue avec message ou placeholder, sans erreur fatale.	Validé
Responsive	Contrôle visuel sur téléphone, tablette et bureau.	Validé
HTTPS	Certificat installé et accès public sécurisé.	Validé
Tests automatisés	Tests unitaires, intégration et parcours navigateur en CI.	À créer

Scénarios de non-régression

1. rechercher *Atomic Habits*, ouvrir la fiche et vérifier couverture et similaires ;
2. ouvrir James Clear et vérifier portrait, biographie française et trois ouvrages ;
3. ajouter/supprimer un favori puis recharger la bibliothèque ;
4. naviguer sur les cinq pages de résultats sans perdre la requête ni le thème ;
5. simuler l'indisponibilité d'une API et vérifier les fallbacks ;
6. contrôler l'absence d'accès HTTP aux CSV et au fichier de configuration.

Résultats et enseignements

La modernisation transforme un prototype académique en une application publique cohérente, plus rapide et nettement plus robuste, tout en respectant son architecture procédurale et sa logique historique.

Ce qui fonctionne bien

- identité visuelle homogène ;
- agrégation de données utile ;
- cache efficace et fallbacks ;
- déploiement simple ;
- dépôt documenté.

Limites assumées

- pas de comptes utilisateurs ;
- favoris propres au navigateur ;
- statistiques sur fichiers CSV ;
- dépendance aux fournisseurs ;
- tests encore manuels.

Apprentissages

Le principal enjeu n'a pas été l'appel d'une API isolée, mais la coordination de plusieurs sources aux modèles différents. Le cache, les timeouts, la sélection stricte des champs, l'échappement HTML et les données de repli sont devenus des composants essentiels du produit.

Le déploiement a également montré l'importance de distinguer racine publique, stockage privé, secrets de configuration, DNS et certificat TLS. Ces préoccupations font désormais partie de la documentation opérationnelle.

Feuille de route priorisée

Priorité	Action	Bénéfice
P0	Renouveler toutes les clés et tous les identifiants ayant été partagés, puis vérifier l'historique Git.	Réduction du risque d'abus et de quota consommé.
P1	Anonymiser ou supprimer les IP dans les statistiques ; formaliser la conservation.	Confidentialité et conformité.
P1	Ajouter CSP, HSTS, <code>Referrer-Policy</code> et <code>Permissions-Policy</code> après test.	Durcissement navigateur.
P1	Créer une suite de tests PHP et des smoke tests des pages critiques.	Déploiements plus sûrs.
P2	Automatiser lint, contrôle des secrets et validation des liens dans GitHub Actions.	Qualité continue.
P2	Ajouter une purge bornée des anciens caches et une rotation des CSV.	Stockage maîtrisé.
P3	Étudier des comptes utilisateurs et un stockage structuré si l'audience le justifie.	Synchronisation multi-appareils.

Décision recommandée. Consolider sécurité et tests avant d'ajouter de nouvelles fonctions métier. La base actuelle est adaptée à une vitrine publique et à une audience modérée ; une croissance importante nécessiterait une base de données et un cache partagé.

Conclusion

BookTopia atteint son objectif : proposer une découverte littéraire claire, agréable et tolérante aux pannes. La version 2026 constitue une base publiable, documentée et évolutive, avec une liste transparente des améliorations restant à mener.

Références techniques

Configuration locale

```
{
  "link_api": "https://www.googleapis.com/books/v1/volumes",
  "key_api": "",
  "unsplash_key": "",
  "nasa_key": "",
  "ip2location_key": "",
  "ipinfo_token": ""
}
```

Les valeurs réelles ne doivent jamais apparaître dans le dépôt ou dans le rapport.

Démarrage

```
Copy-Item storage/config.example.json storage/config.json
php -S localhost:8000 -t src
```

Liens

- Application : <https://booktopia.fr>
- Dépôt : <https://github.com/Aybskt/BookTopia>
- Google Books : developers.google.com/books
- OpenLibrary : openlibrary.org/developers/api
- Wikimedia REST : mediawiki.org/wiki/API:REST_API

Crédits

Conception et développement : Ayoub ABDELLI et Lounis BOUHADOUN. Les métadonnées, images et contenus tiers restent soumis aux conditions de leurs fournisseurs respectifs.